ZIDAN INDRA NUGRAHA

Fullstack Web Developer | Software Developer

Medan, Indonesia | +62 851 5653 9015 | zidan.84748@gmail.com | linkedin.com/in/zidanindraa | github.com/ZidanIndra | zidanindra.github.io/

TENTANG SAYA

Sarjana Ilmu Komputer (S.Kom) dengan fondasi rekayasa perangkat lunak yang kuat dan pengalaman praktis dalam membangun arsitektur aplikasi *fullstack* modern. Menguasai pengembangan solusi web interaktif berbasis komponen menggunakan React.js dan Vue.js di sisi *front-end*, serta rekayasa layanan RESTful API yang tangguh dan efisien menggunakan Node.js, Express.js, dan Flask di sisi *back-end*. Didukung pemahaman mendalam mengenai manajemen data multi-paradigma (MySQL, PostgreSQL, MongoDB), disiplin *Clean Code*, pengujian fungsional komprehensif (*Blackbox Testing* & System Usability Scale), dan penerapan model AI/ML inovatif yang siap produksi. Terbiasa bekerja dengan pendekatan berbasis pemecahan masalah analitis dan kolaborasi tangkas untuk menghadirkan perangkat lunak berkualitas enterprise.

KEAHLIAN

- **Keahlian Interpersonal (Soft Skills):** Pemecahan Masalah Kompleks (*Problem Solving*), Kolaborasi & Kepemimpinan Tim (*Team Collaboration*), Metodologi Agile/Scrum, Komunikasi Teknis Lintas Divisi, Manajemen Waktu & Proyek, Berpikir Kritis & Analitis.
- **Keahlian Komputer & Rekayasa Software:**
  - **Fullstack Web Development** : Laravel, Codeigniter, React.js, Vue.js, Node.js, Express.js, Flask, Tailwind CSS, Bootstrap.
  - **Bahasa Pemrograman** : JavaScript ES6+, Python, PHP, C++, SQL, HTML5, CSS3.
  - **Basis Data & ORM** : MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Firebase, Database Modeling.
  - **DevOps & Tools** : Git, GitHub, Docker, Linux CLI, Postman, Cloudflare Tunnels, VS Code.
  - **Rekayasa & Pengujian** : RESTful API Design, JWT Authentication, Clean Code, Blackbox Testing, SUS, AI/ML CNN & LIME.
- **Kemampuan Bahasa (Languages):**
  - Bahasa Indonesia (Penutur Asli / *Native*),
  - Bahasa Inggris (Kemampuan Komunikasi Kerja, Diskusi Teknis, dan Dokumentasi Sistem).

PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN — **Medan, Sumatera Utara, Indonesia**

Sarjana Ilmu Komputer (S1) – IPK: 3.79/4.00 — **2022 – September 2026**

- **Skripsi:** “Analisis Fungsional Sistem Computer Based Test (CBT) MAN 1 Medan Menggunakan Metode Blackbox dan Pengujian System Usability Scale (SUS)”

PENGALAMAN KERJA

PT. BELAWAN NEW CONTAINER TERMINAL — **Medan Belawan, Indonesia**

Staf Divisi IT (Magang / Kerja Praktik) — **Januari 2025 – Maret 2025**

- Menyelesaikan 15–20 tiket kendala teknis perangkat lunak, sistem operasional, dan infrastruktur jaringan per minggu, menjaga SLA respons sistem tetap di atas 95%.
- Memodernisasi alur verifikasi berkas keuangan dengan mendigitalisasi lebih dari 300 dokumen operasional dan *Accounts Payable* (AP) ke database terpusat, memangkas waktu pencarian dokumen operasional hingga 40%.

PELATIHAN & SERTIFIKASI

CODING CAMP DBS FOUNDATION SCHOLARSHIP x DICODING

Cohort Front-End & Back-End Web Development — **Januari 2025 – Juli 2025**

- Merancang dan membangun 2 aplikasi web interaktif (*Single Page Application*) berbasis React.js dan Vue.js, mengoptimalkan pengelolaan *state* terpusat yang meningkatkan responsivitas antarmuka dan mempercepat waktu muat halaman (*load time*) hingga 35%.
- Mengembangkan arsitektur *back-end* modular menggunakan Node.js dan Express.js yang menangani 15+ RESTful API endpoints, mengintegrasikan autentikasi terenkripsi JWT dengan skema validasi ketat yang memvalidasi 100% permintaan masuk (*incoming requests*).
- Mengoptimasi perancangan basis data relasional (SQL) dan non-relasional (NoSQL) dengan pengindeksan terstruktur, menjaga latensi eksekusi kueri data tetap berada di bawah 200 ms.

SAMSUNG INNOVATION CAMPUS (BATCH 6) — **Remote, Indonesia**

Peserta Pelatihan IoT — **Januari 2025 – Februari 2025**

- Menuntaskan rangkaian kurikulum intensif rekayasa perangkat lunak berbasis algoritma pemrograman terstruktur dan Python tingkat lanjut, meraih skor evaluasi teknis kumulatif sebesar 92/100.

- Mengembangkan prototipe integrasi sensor *Internet of Things* (IoT) dengan arsitektur data Python dan logika dasar AI, menghasilkan akurasi pemrosesan sinyal telemetri sebesar 90% pada pengujian *real-time*.
- Mengoordinasikan pengerjaan proyek studi kasus bersama tim beranggotakan 4 orang, menerapkan *Clean Code* yang berhasil memangkas redundansi kode program sebesar 25% dan menyelesaikan *deliverables* 3 hari lebih awal dari tenggat.

DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP (KOMINFO) – BBPSDMP MEDAN

Junior Web Developer — VSGA **Agustus 2024**

- Menyusun dan mengimplementasikan antarmuka web responsif (*mobile-first*) berbasis HTML5, CSS3, dan JavaScript modern dengan standar aksesibilitas tinggi serta optimasi kecepatan muat halaman.
- Menerapkan standardisasi pengkodean nasional (SKKNI) serta penanganan galat (*error handling*) modular, mengeliminasi kerentanan validasi formulir dan dinyatakan lulus uji sertifikasi kompetensi dengan predikat Kompeten (100% unit uji terpenuhi)

DICODING ACADEMY

Spesialisasi Front-End & Back-End Web Development **Juli 2024 - Agustus 2024**

- Mengonstruksi arsitektur RESTful API (CRUD) menggunakan Node.js dan Express.js, mengimplementasikan *middleware* terpusat untuk validasi skema data yang menurunkan tingkat galat aplikasi tak tertangani (*unhandled exceptions*) hingga 0%.
- Mengoptimasi teknik *asynchronous programming* (Promises / Async-Await) pada antarmuka JavaScript ES6+, mengurangi *blocking time* thread utama peramban sebesar 40% saat memproses respons data berskala besar.
- Melakukan pengujian kode (*debugging & unit testing*) secara sistematis, mencapai cakupan pengujian (*code coverage*) sebesar 85% guna menjamin keandalan sistem sebelum proses *deployment*.

PENGHARGAAN

Juara 4 (Honorable Mention) **Desember 2024**

Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Nasional (DIMASTI AMLI 2024)

- Membangun model klasifikasi Machine Learning untuk mendeteksi risiko putus sekolah siswa, mengekstraksi parameter kunci dari ribuan baris data hingga mencapai skor akurasi 89% dan F1-score 0,88.
- Mengimplementasikan Explainable AI (LIME) untuk menjamin transparansi keputusan model, sukses mengantarkan proyek meraih Juara 4 (*Honorable Mention*) pada kompetisi riset ilmiah nasional DIMAS-TI 2024.

PENGALAMAN ORGANISASI

GOOGLE DEVFEST MEDAN 2023 **Medan, Indonesia**

Divisi Acara (Event Division Member) **Agustus 2023 – November 2023**

- Mengoordinasikan pelaksanaan teknis sesi konferensi tahunan Google DevFest Medan bersama para *Google Developer Experts* (GDE), memfasilitasi kebutuhan materi dan diskusi teknologi bagi 350+ peserta pengembang lokal.
- Menyusun *Terms of Reference* (TOR) teknis untuk seluruh sesi pembicara serta menangani *live troubleshooting* peralatan panggung, memastikan 100% agenda berjalan tepat waktu dengan indeks kepuasan acara mencapai 94%.

PUBLIKASI ILMIAH & KARYA TULIS

- **Jurnal:** Nugraha, Z. I., Saputra, K., Setiawan, A., Maharani, R., & Zaharani, F. (2025). Implementation of CNN Algorithm in Website Development for Organic and Non-Organic Waste Classification. Journal of Informatics Management and Information Systems, 8(1), 90–101. https://doi.org/10.36595/misi.v8i1.1355
- **Jurnal:** Nugraha, Z. I., Putri, A. A., Derian, R., & Simorangkir, R. T. (2024). Application of K-Medoids Method for Clustering Heart Failure Patients Using BMC Medical Informatics and Decision Making Dataset. Journal of Computer Science and Information Systems, 10(10). https://doi.org/10.21009/pinter.9.2.11
- **Buku:** Mathcad Prime 9.0 (Solusi Perhitungan Teknik Modern). Diterbitkan oleh PT. Ganesha Kreasi Semesta (ISBN: 978-634-7043-45-0), Desember 2024.